1.

反证, 若 $(\mathbb{Q},+)=A\times B$, 则令 $\cdot:\mathbb{Q}\times(A\times B)\to A\times B,\ (q,(a,b))\mapsto(qa,qb)$, 这将 $A\times B$ 配备为 $\mathbb{Q}$-向量空间, 而任取 $a\in A\setminus\{0_A\}, b\in B\setminus\{0_B\}$, 有

$$r\cdot(a,0_B)+s\cdot(0_A,b)=(ra,sb)=0\Leftrightarrow r=0\wedge s=0.$$

因此 $(a,0_B)$ 和 $(0_A,b)$ 线性无关, $\dim_{\mathbb{Q}}(A\times B)=\dim_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}\geq 2$, 矛盾.

2.

(i) $Hg=Hg\{1_G\}, gK=\{1_G\}gK$.

(ii) 考虑 $H\curvearrowright G/K, a(h,gK):=hgK$. 若 $hgK=(hg)K=gK$, 则存在 $u,v\in K$, 使得 $hgu=gv\Leftrightarrow h=gvu^{-1}g^{-1}$, 即 $h\in gKg^{-1}\cap H=\mathrm{Stab}_H(gK)$, 因此

$$HgK=\bigsqcup_{\mathrm{Stab}_H(gK)h\in\mathrm{Stab}_H(gK)\setminus H}h(gK)=\bigsqcup_{i=1}^{(H:gKg^{-1}\cap H)}(h_ig)K.$$

(iii) 同理考虑 $H\setminus G\curvearrowleft K, a(Hg,k):=Hgk$, 若 $Hgk=H(gk)=Hg$, 则存在 $u,v\in H$, 使得 $ugk=vg\Leftrightarrow k=g^{-1}vug$, 即 $k\in g^{-1}Hg\cap K$, 后续同理.

3.

(i) (a) $\forall g\in G,\ \mathrm{Ad}_g(H)=H\Leftrightarrow\forall g\in G,\ gHg^{-1}=H$, 正规.

(b) 若 $K\subset H$ 是 H 的特征子群, 对任意 $\varphi\in\mathrm{Aut}(G)$, $\varphi(H)=H$, 因而 $\psi:=\varphi|_H\in\mathrm{Aut}(H)$ 满足 $\forall h\in H,\ \varphi(h)=\psi(h)$, 那么 $\psi(K)=K\Leftrightarrow\varphi(K)=K$.

(ii) (a) 反证, 若 $\exists\varphi\in\mathrm{Aut}(G),\ \exists z\in Z_G,\ \varphi(z)\notin Z_G$, 则能取 $s\in G\setminus Z_G$ 使得 $s\varphi(z)\neq\varphi(z)s$, 那么

$$\varphi(\varphi^{-1}(s)z)\neq\varphi(z\varphi^{-1}(s))\Leftrightarrow\varphi^{-1}(s)z\neq z\varphi^{-1}(s)\Rightarrow z\notin Z_G,$$

矛盾. 因此必然有 $\varphi(Z_G)=Z_G$, 中心是特征子群.

(b) 对任意 $\varphi\in\mathrm{Aut}(G)$, $\varphi(aba^{-1}b^{-1})=\varphi(a)\varphi(b)\varphi(a)^{-1}\varphi(b)^{-1}\in\{uvu^{-1}v^{-1}:u,v\in G\}$, 反向同理. 因此生成 $\varphi(G_{\mathrm{der}})$ 和 G_{der} 的子集总是相同, 必然有 $\varphi(G_{\mathrm{der}})=G_{\mathrm{der}}$.

(iii) 显然 $\mathrm{GL}(n,F)_{\mathrm{der}}\subset\mathrm{SL}(n,F)$, 根据提示,

$$\begin{pmatrix}a&\\&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&x\\&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&\\&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&x\\&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&(a-1)x\\&1\end{pmatrix};$$

同理,

$$\begin{pmatrix}1&\\&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\\x&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\\&a\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&\\x&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&\\(a-1)x&1\end{pmatrix}.$$

即 $\forall x\in F,\ \begin{pmatrix}1&x\\&1\end{pmatrix}\in\mathrm{GL}(2,F)_{\mathrm{der}}$ 和 $\forall y\in F,\ \begin{pmatrix}1&\\y&1\end{pmatrix}\in\mathrm{GL}(2,F)_{\mathrm{der}}$ 成立, 它们的左乘和右乘效果是一切行变换和列变换, 并且注意到

$$\begin{pmatrix} a & \\ & a^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{a} \\ & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ a-1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ -\frac{a-1}{a} & 1 \end{pmatrix},$$

因此 $\mathrm{SL}(2,F) \subset \mathrm{GL}(2,F)_{\mathrm{der}}$, 即 $\mathrm{SL}(2,F) = \mathrm{GL}(2,F)_{\mathrm{der}}$. 对 $n \geq 3$, 同样可以先使用行列变换构造出对角阵 $A = \mathrm{diag}(a_1, \cdots, a_n)$, 若 a_n 不全为 1, 亦能用上述构造方法将它们变为 1, 其细节是同理的.

4.

(i) (a) 任取 $uG_{\mathrm{der}}, vG_{\mathrm{der}} \in G/G_{\mathrm{der}}$, 则只需证明 $uvG_{\mathrm{der}} \subset vuG_{\mathrm{der}}$, 对任意 $g \in G_{\mathrm{der}}$, 注意到

$$\begin{aligned} uvg &= uv(v^{-1}u^{-1}vu \cdot u^{-1}v^{-1}uv \cdot g) \\ &= vu(u^{-1}v^{-1}uvg) \\ &= vu(g'g) \in vuG_{\mathrm{der}}. \end{aligned}$$

(b) 由于 f 是同构, $\forall a, b \in G,\ f(ab) = f(a)f(b) = f(b)f(a) = f(ba)$, 所以 $f(aba^{-1}b^{-1}) = 1$, 即 $G_{\mathrm{der}} \subset \ker f$. 此后是课上结论的直接结果, $\overline{f}$ 无非是由 f 诱导出的同态.

(ii) 注意单对换 $\tau \in S_{3\,\mathrm{der}}$, 所以 $S_{3\,\mathrm{der}} = S_3$, $S_{3\,\mathrm{ab}} = \{\mathrm{id}\}$.

容易计算 $Q_{8\,\mathrm{der}} = \{\pm 1\} =: Z$, $Q_{8\,\mathrm{ab}} = \{Z, \mathrm{i}Z, \mathrm{j}Z, \mathrm{k}Z\}$.

回忆 $D_{2n} \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 其中 $\varphi_{1+2\mathbb{Z}} : a + n\mathbb{Z} \mapsto -a + n\mathbb{Z}$. 则 $(a,b)^{-1} = (-\varphi_b(a), b)$
,

$$(a,b)(c,d)(-\varphi_b(a), b)(-\varphi_d(c), d) = (a + \varphi_b(c) - \varphi_d(a) - c, 0) = (2t, 0).$$

因此当 $2 \mid n$, $D_{2n\,\mathrm{der}} \simeq \mathbb{Z}/(n/2)\mathbb{Z}$, $D_{2n\,\mathrm{ab}} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 否则 $2 \nmid n$ 时 $D_{2n\,\mathrm{der}} \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $D_{2n\,\mathrm{ab}} = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

根据 3.(iii), $\mathrm{GL}(n,F)_{\mathrm{der}} = \mathrm{SL}(n,F)$, 则 $\mathrm{GL}(n,F)_{\mathrm{ab}} = \mathrm{GL}(n,F)/\mathrm{SL}(n,F) \simeq F^{\times}$.

(iii) 不难验证.

> *Correction.*
>
> (ii) 第一个不太对, 应当 $S_{3\,\mathrm{der}} = \{\mathrm{id}, (1\quad 2\quad 3), (1\quad 3\quad 2)\}$, $S_{3\,\mathrm{ab}} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
>
> 对于 D_{2n}, 用表示论的手法更方便.
>
> $$D_{2n} = \langle x, a \mid a^n = x^2 = 1, xax^{-1} = a^{-1} \rangle.$$
>
> 容易看出 D_{2n} 的元素只有 a^s 和 $a^s x$ 两类.

5.

(i) 任取 $x \in X$ 和 $g, g' \in G - H_x$, 有 $gx \neq x$, $g'x \neq x$, 因而存在 $h \in G$, 使得 $hgx = g'x \wedge hx = x$, 后者给出 $h \in H_x$. 同理也有 $h'g'x = gx$.

[**UPD 26/4/1** 这次作业不交所以后面摆了, 实则不会做没招了.]

Supplementary.

对群 $|G| < \infty$, 有限维复向量空间 V, 若对同态 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$, 子空间 $W \subset V$ 在 G 作用下不变, 则 $\rho^W : G \to \mathrm{GL}(W)$ 也是同态, 称 W 是 V 的一个子表示.

> **定理 S1**
>
> 对子表示 $W \subset V$, 总存在一个补全 (complement) 子表示 $W_0 \subset V$, 使得 $V = W \oplus W_0$.

→ *Proof.* 任取 V 上的 Hermit 内积 $\langle \cdot \mid \cdot \rangle$, 由此定义新的内积

$$(x \mid y) := \frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} \langle \rho_t x \mid \rho_t y \rangle,$$

则 $(\cdot \mid \cdot)$ 是一个 G 不变的内积 (满足 $(gx \mid gy) = (x \mid y)$). 在 $(V, (\cdot \mid \cdot))$ 上, 直接取 $W_0 = W^\perp$ 即可. 另外, 带上这个内积后, ρ 可以作为 $\rho : G \to \mathrm{U}(n)$.

> **定义 S2**
>
> 称 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 是不可约的, 当且仅当 V 不存在非平凡子表示.

一个 G 的 $\mathbb{C}$-表示等价于一个 $\mathbb{C}[G]$-模. 由此给出:

> **定理 S3**
>
> 任意表示 V 都可以拆分为不可约表示的直和.

→ *Proof.* 对 $\dim V \geq 1$ 归纳. 若 V 可约, 则存在子表示 $\{0\} \neq W \subsetneq V$, 这时 $V = W \oplus W_0$, 归纳地分解 W 和 W_0 即可.

例如, $\varphi : \mathfrak{S}_3 \to \mathrm{GL}(\mathbb{C}^3)$ 下 $\mathbb{C}^3$ 并非不可约, 因为 $\{(x, x, x) \in \mathbb{C}^3\} \subset V$ 是一个非平凡子表示, $\{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3 : x + y + z = 0\}$ 也是一个非平凡子表示. 我们称前者为 $\mathfrak{S}_3$ 的标准表示 V, 后者为 $\mathfrak{S}_3$ 的平凡表示 V_0. 符号表示 $V_1 = \mathbb{C}$ 也是 $\mathfrak{S}_3$ 的表示 ($\sigma \mapsto \operatorname{sgn} \sigma \in \mathrm{GL}(\mathbb{C}^3)$.)

回忆 $\mathfrak{S}_n$ 的共轭类总是对应一个 Young 表 (共轭作用不改变环长集合). 考虑不同的不可约表示在共轭类上的作用结果, 可以得到特征表 (character table).

> **引理 S4 (Schor)**
>
> 若 $\rho^i : G \to \mathrm{GL}(V_i)$ $(i = 1, 2)$ 不可约, $f : V_1 \to V_2$ 满足 $\forall s \in G,\ \rho_s^2 f = f \rho_s^1$ (称其为缠绕子). 则
>
> - 若 $\rho^1 \not\simeq \rho^2$, 则 $f = 0$;
> - 若 $V_1 = V_2$, $\rho^1 = \rho^2$, 则 $f = \lambda \,\mathrm{id}$.

→ *Proof.* 对于前者, 可以验证 $\ker f$ 和 $\operatorname{im} f$ 都是 G-不变的. 若 $\ker f \neq V_1$, 只能 $\ker f = \{0\}$, 也就只能有 $\operatorname{im} f = V_2$. 这样 f 是同构, 与 $\rho^1 \not\simeq \rho^2$ 矛盾.

任取 f 的特征值 λ, 则 $f' := f - \lambda : V_1 \to V_2$, 满足 $\ker f' = V_1$, 所以 $f = \lambda$.

接下来, 考虑 G 上的复值函数的内积. 定义

$$(\varphi \mid \psi) = \frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} \varphi(t) \overline{\psi(t)}.$$

则 Schor 引理给出推论:

- 若 ρ 不可约, χ_ρ 是其特征, 则 $(\chi_\rho \mid \chi_\rho) = 1$;
- 若 $\rho \not\simeq \rho'$ 皆不可约, 则 $(\chi_\rho \mid \chi_{\rho'}) = 0$.

考虑由单位正交基 $\{\chi_\rho\}$ 张成的子空间 (称为 subspace of class function), 我们得到推论:

$$\#\mathrm{irreps\ of\ G} = \#\mathrm{classes\ of\ G}.$$

这样, 对任意表示 $V \simeq W_1 \oplus \cdots \oplus W_n$, 任取 V 的特征 φ 和空间 W 的特征 χ, 则

$$(\varphi|\chi) = \sum_i (\chi_i \mid \chi) = \#\{W_i : W \simeq W_i\}.$$

作为推论, 若 $V = W_1^{\oplus m_1} \oplus \cdots \oplus W_k^{\oplus m_k}$, 则 $\varphi = \sum_i m_i \chi_i$, 其中 $m_i = (\varphi \mid \chi_i)$, 且 $(\varphi \mid \varphi) = \sum_i m_i^2$. 这就进一步得到, $(\varphi \mid \varphi) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 且取 1 当且仅当 V 不可约. 而特征相同的表示总是同构的.